德保县金诺利新能源有限公司广西东懋5.99MWp分布式光伏发电站项目“4•4”一般 高处坠落事故报告

2025-09-05 15:30 来源：德保县安全生产和应急管理委员会办公室

2025年4月4日，德保县金诺利新能源有限公司广西东懋5.99MWp分布式光伏发电站项目发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失元。

事故发生后，县委书记对东懋公司厂区内发生的“4·4”事件处置工作作出批示：请县人民政府统筹，立即组织县政府办、应急局、公安局、卫信局、工管中心、马隘镇及县委宣传部，全面开展问题核实并依法依规处置，务必做到：**一是**查明事发原因；**二是**判定事件性质；**三是**厘清法律责提出处理意见；**五是**管控网络舆情；**六是**做好善后处置。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规规定，经县人民政府批准，26日成立了由县人民政府分管安全的副县长李振认任组长，以县公安局、县工信局、县工业园区管理中心、县发改局、县总工会、县应急管理局局、马隘镇人民政府等单位有关负责同志参加的江阴仁友工程安装有限公司“4·4”高处坠落事故联合调查组。7月5日，根据事故调查实际情况，经县调查组更名为德保县金诺利新能源有限公司广西东懋5.99MWp分布式光伏发电站项目“4·4”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），全故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、检查鉴定、计算分析，查明生的经过、直接原因和间接原因、人员伤亡和财产损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位和责任人员的处理建议。同时对事故原因的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，德保县金诺利新能源有限公司广西东懋5.99MWp分布式光伏发电站项目“4·4”一般高处坠落事故是一起因未采取安全防护措施冒致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）有关单位基本情况

1.发包单位：德保县金诺利新能源有限公司（以下简称德保金诺利公司），法定代表人为夏某敦。企业的经营范围：许可项目：发电业务务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程设计、建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包等项目。

2.劳务单位：江阴仁友工程安装有限公司（以下简称仁友公司），法定代表人为郑*远，企业经验范围为：工程管理服务；劳务服务（不遣）；对外承包工程；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；普通机械安装服务；充电桩销售；光伏设备及元器件销售；风力发电机组及零部件力发电技术服务；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；太阳能发电技术服务发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依展经营活动）等。

3.场地出租单位：广西东懋再生资源开发有限公司（以下简称东懋公司），法定代表人为文某，经营范围包括一般项目：金属废料和碎屑加非金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；非金属矿物制品制造；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；选矿；固体废物治理；材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；环境应急治理服务；土壤污染治理与修复服务；大气污染治理（除依法须经批准的项目外，凭依法自主开展经营活动）。

4.项目承包单位：江苏金诺利新能源有限公司（以下简称江苏金诺利公司），法定代表人为夏某宇，经营范围包括太阳能电池及其组件及相品的研究、开发、制造、加工、销售；太阳能光伏电站的设计、施工、安装、维护；汽车充电桩的研究、开发、设计、制造、加工、销售；合同等。

5.项目承包单位：陕西牧落建设工程有限公司（以下简称牧落公司），法定代表人为张某勇，经营范围包括一般项目：园林绿化工程施工；设施工程施工；对外承包工程；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；渔港渔船泊位建设；家具安装和维修服务；家用电务等。许可项目：地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验等。

（二）有关人员基本情况

1.夏某敦，男，汉族，住址浙江省宁海县*****，德保金诺利公司法定代表人。

2.朱某，男，汉族，住址江苏省张家港市金港镇*****，德保金诺利公司总经理、安全生产主要负责人，负责主持德保金诺利公司全面工作。

3.郑某远（死者），男，汉族，住址四川省绵阳市*****，江阴仁友工程安装有限公司的法定代表人，同时为参与广西东懋5.99MWp分布式光项目劳务派遣人员之一，未取得高处作业操作证。

4.文某，男，汉族，住址湖南省衡东县*****，东懋公司法定代表人。

5.夏某宇，男，汉族，住址浙江省宁海县*****，江苏金诺利公司法定代表人。

6.张某勇，男，汉族，住址山西省繁峙县*****，牧落公司法定代表人。

（三）事故项目基本情况

2024年12月30日，德保金诺利公司与东懋公司签订了《合同能源管理协议》，约定东懋公司将屋顶场地免费提供给德保金诺利公司建设5.99MWp分布式光伏发电项目，等待光伏项目建成后德保金诺利公司以优惠电价向东懋公司供电。2025年1月6日，两家公司又签订《光伏电站屋议》，由德保金诺利公司租赁东懋公司的彩钢瓦屋顶和空地新建屋顶建设并运营光伏发电项目，租赁年限为20年。

2025年3月12日，德保金诺利公司、江苏金诺利公司和陕西牧落建设工程有限公司江阴分公司（牧落公司的分公司，简称牧落江阴分公司）3家《广西德保5.99MWp分布式光伏发电项目工程建设总承包EPC联合体合同》，组成联合体，开展广西东懋5.99MWp分布式光伏发电站项目建设。合保金诺利公司作为工程发包方，江苏金诺利公司和牧落江阴分公司作为工程承包方。计划由德保金诺利公司负责项目总体管理、江苏金诺利公司负牧落公司一方提供资质并在项目开始后负责施工，共同建设项目。

2025年3月28日，江苏金诺利公司作为出资方与仁友公司签订工程安装施工合同，仁友公司承包了该项目的部分安装劳务，包括：光伏支架装；逆变器、并网箱、输数据采集器、监控设备安装；接地防雷工程及桥架安装；铺设电线电缆，电缆沟开挖及修复，并连接线缆到通电测试；彩安全防护栏制作及安装，上屋顶及高处的爬梯制作及安装，部分混凝土屋面水泥墩制作及防水工作。仁友公司施工人员须在江苏金诺利公司和牧落理下方可组织施工活动，仁友公司的劳务人员现场管理和安全教育培训则由德保金诺利公司负责。

2025年4月2日，德保金诺利公司在项目相关手续审批尚未完成时即邀请仁友公司人员到达现场，此时项目正在南方电网进行审批。

2025年4月3日，仁友公司人员在德保县进行了施工前的部分设备、器材设备采购，并接受了东懋公司的安全培训。4月4日，仁友公司法人代表织人员到东懋公司进行踏勘，随后发生事故。

（四）事故发生单位安全管理情况

经调查，广西东懋5.99MWp分布式光伏发电项目现场实际管理和施工人员安全教育培训由德保金诺利公司负责，德保金诺利公司总经理、安要负责人朱某同时在格水公司、江苏金诺利公司和德保金诺利公司任职，对项目现场进行总体管理。

1.安全管理制度和安全管理组织机构：德保金诺利公司沿用江苏金诺利公司的《光伏现场安全管理制度》，并未编制本单位的安全管理制度安全管理机构。

2.安全教育培训情况：事故发生前德保金诺利公司未对仁友公司人员进行过安全教育培训。4月3日，场地出租方东懋公司按公司惯例，对即工的仁友公司人员进行了安全教育培训暨安全技术交底，交底内容包括作业场所主要危害有害因素及事故示例、安全防范措施、安全生产注意事项急处理措施。

（五）事故发生经过

事故调查组通过视频监控、现场勘查、技术论证及询问现场相关人员，事故的主要经过如下:

4月4日14时00分，郑某远组织汪某国、舒某发、陈某明到东懋公司铁精粉仓库棚顶踏勘，以便尽快安装太阳能板，郑某远走在最前面探路，汪某国、陈某明、舒某发。14时15分，走在前面的郑某远不小心踩中塑料透光瓦，透光瓦承受不住重量破裂，郑某远从破口处坠落至仓库内，后经无效死亡。

（六）事故现场勘查情况

1.事故现场调查情况：经事故调查组实地勘察，事故发生地点为东懋公司铁精粉仓库顶棚，棚顶由钢架结构、铁皮及透光瓦组成，顶棚上面盖，难以分辨透光瓦和铁皮彩钢瓦，棚顶屋面未铺设走道板、下方无安全网；死者不小心踩中透光瓦，透光瓦无法支撑死者重量发生破裂。死者坠处距离地面约10米，下方未设置防坠安全网，屋面无走道板、安全绳、安全带锚点等施工安全措施。

2.事故现场视频调查情况：经事故调查组调取监控视频，死者及工人进入现场时无人员陪同，出入未登记，死者未系安全带，死者带领的3名了不符合高处作业要求的半身式（三点式）安全带。

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721），核定事故造成直接经济损失约110万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年4月4日14时00分，郑某远施工队进入东懋公司大门前往铁精粉仓库棚顶现场踩点、勘查。

14时15分，郑某远不慎踩到透光板，从棚顶坠落至铁精粉仓库内；工友舒某发见状就立即拨打给其工友汪某金，汪某金接到电话后赶往事故拨打电话给德保金诺利公司总经理朱某和东懋公司安全员龙某娥；朱某接到电话后立即从德保县城赶往事故现场并向江苏金诺利新能源有限公司汇况。

14时19分，龙某娥向东懋公司总经理李某和副总经理阮某力汇报了事故情况；阮某力接到电话后给办公室主任覃某特拨打120急救电话。

14时40分，120急救车到达事故现场进行抢救，发现已无救治可能，随即拨打110报警电话；德保金诺利公司总经理朱某随即到达事故现场。左右，德保金诺利公司人员认为应继续尝试抢救，用车将郑某远送往百色市人民医院。

17时14分，德保县应急管理局接到110电话称：马隘镇东懋公司厂区有人受伤，经120现场救治后抢救无效死亡。德保县应急管理局接到报告组织县工信、工管、发改等部门前往现场核实。18时08分，县应急管理局人员到达现场，此时德保金诺利公司和仁友公司人员已前往百色市人民医

18时33分，县应急管理局执法人员电话向仁友公司员工汪某金询问，汪某金简单报告了事故基本情况和涉及企业情况。

22时02分，德保金诺利公司向县应急管理局报告了事故基本情况。

（二）事故现场应急处置情况

由于存在事故迟报，各部门到达现场时郑友远已被送往百色市人民医院。县应急管理局立即组织封锁事故现场，开展调查处置工作。经县公技术现场勘查、询问笔录和观看视频监控判断排除他杀。县应急管理局对事故现场进行初步调查，上报事故信息，督促事故相关责任方积极开展善

（三）医疗救治和善后情况

4月4日14时40分左右，120急救车到达事故现场,医护人员对郑某远进行抢救后认为已无抢救可能，德保金诺利公司认为应继续尝试抢救。15右，德保金诺利公司人员用车将郑某远送往百色市人民医院。17时00分左右到达百色市人民医院后，医生查看郑某远情况发现已无生命体征，并未月5日05时00分左右，死者家属到达百色后将死者遗体送至殡仪馆。

4月11日，双方达成赔偿协议，德保金诺利公司赔偿死者家属90万元并签订赔偿协议书。

（四）事故应急处置评估

在事故信息报送方面，德保金诺利公司在事故发生后未及时向监管部门上报事故情况，存在事故信息迟报行为。

接报后各部门响应迅速及时，现场处置得当，事故应急处置到位。事故善后工作有序，伤亡人员家属及时得到安抚安置。在事故应急处置中害、无衍生事故，没有因处置不力而造成社会影响。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.死者郑某远安全意识淡薄，在未向东懋公司及德保金诺利公司等企业报备，未办理高处作业票、未采取佩戴安全绳等安全措施的情况下，施工人员到东懋公司铁精粉仓库棚顶进行踏勘。因棚顶被灰尘覆盖分不清透光板和彩钢片，郑某远不慎踩中透光板，透光板承受不住郑某远的体重裂，郑某远发生坠落。

2.由于未采取在棚顶屋面铺设走道板、棚顶下方设置安全网等安全防护措施，郑某远发生坠落时未得到保护，直接落到地面导致死亡。

（二）其他可能因素排除

事故发生当天德保县天气多云，屋面干燥，通过事故现场勘查、询问和事故现场视频资料分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素。

（三）间接原因

1.朱某：作为德保金诺利公司主要负责人，未组织编制本单位的安全生产规章制度和操作规程，未对郑某远等人进行安全教育培训。

2.德保金诺利公司：作为项目发包方，对劳务派遣人员的安全教育培训不到位，事故发生前未对郑某远等人进行安全教育培训。在事故发生目现场进行隐患排查。在未完成项目审批手续办理的情况下邀请仁友公司郑某远施工队进场勘查。对仁友公司郑某远施工队安全管理不到位，未及纠正郑某远施工队的违章冒险作业行为。

3.仁友公司：作业人员安全意识淡薄，在进行踩点前未向德保金诺利公司办理相关作业票和进场手续。作业人员违反高处作业安全管理规定面高度约10米的东懋公司铁精粉仓库棚顶进行高处作业时，作业的郑某远、汪某国、舒某发、陈某明4人全部无证上岗作业，未掌握高处作业所具知识能力，未办理高处作业票，未佩戴符合要求的全身式安全带、安全绳等防护装备。未开展隐患排查、未告知德保金诺利公司和东懋公司管理人下擅自入场开展高处作业。

四、有关单位存在的其他问题

东懋公司：对入厂人员管理不严格，任由郑某远施工队人员随意进入厂区。

江苏金诺利公司：对郑某远等劳务人员管理不到位。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

郑某远，男，政治面貌群众，仁友公司法人代表，2022年10月开始任职。郑某远安全意识淡薄，踏勘前未开展隐患排查、未佩戴全身式安全绳等劳保用品，没有高处作业操作证、未办理作业票的情况下进行高处作业。进厂时未进行登记或办理相关手续，擅自组织进行现场踏勘，对事故有直接责任。鉴于其在本次事故中死亡，故不再追究其责任。

（二）有关单位处理建议

1.德保金诺利公司，作为项目发包方，对劳务派遣人员的安全教育培训不到位。对外包人员涉及高处作业、动火作业等高风险作业管理不到作业现场未安排人员进行现场监管，没有明确涉及高处作业、动火作业、吊装作业等高风险作业要持证上岗并办理作业许可票证审批的要求。在未审批手续办理的情况下邀请仁友公司郑某远施工队进场勘查。未办理作业票及相关作业审批手续，未安排人员到现场监督管理。对仁友公司郑某远全管理不到位，未及时发现并纠正郑某远施工队的违章冒险作业行为，对项目的隐患排查不到位。德保金诺利公司对本次事故的发生负有责任，建急管理局依法对德保金诺利公司进行行政处罚。

2.仁友公司，一是作业人员安全意识淡薄，在进行踩点前未向德保金诺利公司办理相关作业票和进场手续。**二是**安全教育培训不到位，现场人员缺乏特殊作业相关安全知识，作业前没有进行风险辨识，没有认识到该项作业是高处作业，应采取安全措施。**三是**违反高处作业安全管理规定面高度约10米的东懋公司铁精粉仓库棚顶进行高处作业时，作业的郑某远、汪某国、舒某发、陈某明4人全部无证上岗作业，未办理高处作业票。作业的郑某远等4人均无应急部门颁发的高处作业操作证，未掌握高处作业所具备的安全知识能力，进行高处作业时未办理作业票，未佩戴符合要式安全带、安全绳等防护装备。**四是**未开展隐患排查、未告知德保金诺利公司和东懋公司管理人员的情况下擅自入场作业。仁友公司对本次事故的责任，建议由县应急管理局依法对仁友公司进行行政处罚。

（三）相关责任人员的行政处罚建议

朱某，男，政治面貌群众，德保金诺利公司总经理，安全生产主要负责人，同时在江苏金诺利公司担任项目经理，主持德保金诺利公司全2025年1月5日开始任职。朱某安全教育培训不到位，未监督郑某远施工队伍进行踩点、勘查，未组织制定施工方案，事故发生后未按照有关规定及民政府应急管理部门报告事故信息。建议由县应急管理局依法对朱某予以行政处罚。

（三）其他处理建议

1.建议由县发改局对德保金诺利公司进行警示约谈。

2.东懋公司，作为场地出租方，任由施工单位人员随意进入现场。建议由县工信局、县应急管理局和县工业园区管理中心对东懋公司进行警

3.江苏金诺利公司，对郑某远等劳务人员管理不到位，建议由江阴市应急管理局对江苏金诺利公司进行警示约谈。

六、事故主要教训

德保金诺利公司在项目未完成审批的情况下邀请仁友公司劳务人员进场，未对仁友公司劳务人员安全教育培训和统一管理，未编制安全生产操作规程。事故暴露出德保金诺利公司安全管理意识淡薄，未严格遵循项目审批流程，对外包劳务人员管理不到位，企业安全管理主体责任未落实诺利公司主要负责人朱晓未及时向应急部门报告事故，未落实《中华人民共和国安全生产法》规定的职责。

仁友公司在未告知德保金诺利公司和东懋公司的情况下擅自进场作业，主要负责人在自身未取得高处作业特种作业操作证的情况下带领3名得高处作业特种作业操作证的人员违章进行高处作业，作业前未进行审批，作业过程中未采取足够的安全防护措施，存在多种违章作业行为。事故

友公司安全意识淡薄，安排未取得相应资格证书的人员开展高处作业，在未通知发包方和场地出租方、未确认作业环境安全条件、未采取足够安全的情况下冒险作业，最终酿成事故。

七、事故防范及整改措施建议

（一）事故单位加强安全管理

德保金诺利公司和东懋公司要严格落实企业安全生产主体责任，认真吸取事故教训，举一反三，对这起事故反映出的问题，在企业内开展事育，切实提高安全管理水平及从业人员的安全生产意识。要认真分析建设施工中遇到的难点，从分析施工存在的问题，从本质上提升安全管理水平业安全风险意识，依法开展风险隐患排查治理，切实落实“谁辨识风险、谁控制风险、谁对风险后果负责”的主体责任，加强对从业人员进行专门的教育和培训。加强企业安全生产管理，把监管触角贯穿全员全过程全方位，尤其对特殊工作岗位的关键环节实现全过程管控。要建立健全安全生产规章制度和操作规程，每一个项目施工前都有制定详细的安全措施。要增强现场管理人员责任意识和业务技能，根据现场实际情况编制施工方案，中要及时加强与设计单位、监理单位沟通，纠正施工方案执行中存在的问题；加大施工现场隐患排查治理力度，及时消除事故隐患，加强施工作业研判，落实风险管控措施；加强安全教育，增强施工队伍的“护命”举措和“保命”本领，更要加强施工现场应急物资准备，确保发生事故能在第一时效救助。

东懋公司今后要做好对人员进入厂区的管理，防止外来人员未经许可进入厂区。

（二）加大政府监管力度，强化安全监管

各乡（镇）人民政府、各有关主管部门要深刻吸取事故教训，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，扎实开展安全攻坚三年行动，督促企业严格落实新建、改建、扩建工程项目安全设施有关规定，做好与主体工程同时设计、同时施工、同时生产和使用，确保其符合安全生产要求,有效预防和减少事故发生。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系和“管行业必须管安全、须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，落实安全发展，坚持安全第一，坚守安全生产“红线”，确保全县项目建设领域安全生产形势的持续稳类似事故再次发生。

中央部门网站 省（区市）政府网站 自治区各部门网站 自治区各市网站 自治区各县（区）网站

网站地图 联系我们

地址：广西德保县莲城大街26号

主办：德保县人民政府 电话：0776-3822102

桂公网安备 45102402000005号 桂ICP备10005636号 网站标识码：4510240001